

Sistema gestione e-commerce

Ricciardelli Domenico, Ruggiero Salvatore Pio

Basi dati 2024/2025

Indice

Descrizione della realtà d'interesse	1
Glossario dei termini	2
Dizionario dei dati(entità)	2
Dizionario dei dati(relationship)	3
Diagramma Entità-Relazione	3
Ristrutturazione del Diagramma E-R	4
Glossario dei termini Ristrutturato	4
Dizionario dei dati(entità) Ristrutturato	5
Dizionario dei dati(relationship) Ristrutturato	5
Diagramma Entità-Relazione ristrutturato	6
Schema relazionale	9
SQL	10

Descrizione della realtà d'interesse

È stata progettata una base di dati per un sistema di gestione di un e-commerce caratterizzato dalla vendita di prodotti a tema videoludici.

Il sistema registra i clienti con relative informazioni anagrafiche, quali nome, cognome e indirizzo. Gli utenti possono effettuare ordini di prodotti.

È presente anche un sistema che permette ai clienti di recensire un prodotto.

È infine possibile, infine, per un utente iscriversi a un piano di abbonamento.

I prodotti presenti nel database possono essere di due tipi: Videogiochi o merchandise.

Questa base di dati permette la gestione dell'e-commerce, fornendo le funzionalità fondamentali necessarie.

Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Cliente	Persona che utilizza la piattaforma.		Abbonamento, recensione, ordine
Recensione	Descrizione critica di un prodotto usata per assegnargli una valutazione	feedback	Cliente
Prodotto	Oggetto disponibile per la vendita, può essere videogioco o merchandise	Articolo, bene	Recensione, ordine
Ordine	Acquisto di uno o più prodotti da un cliente	Acquisto	Cliente, prodotto
Abbonamenti	Servizio a pagamento per agevolare la compravendita sulla piattaforma	Servizio, sottoscrizione, iscrizione	cliente
Genere	Descrizione per differenziare tra stili diversi	stile	videogioco
Videogioco	Prodotto di tipo videoludico		Prodotto
Merchandise	Prodotto di tipo gadgettistica		Prodotto

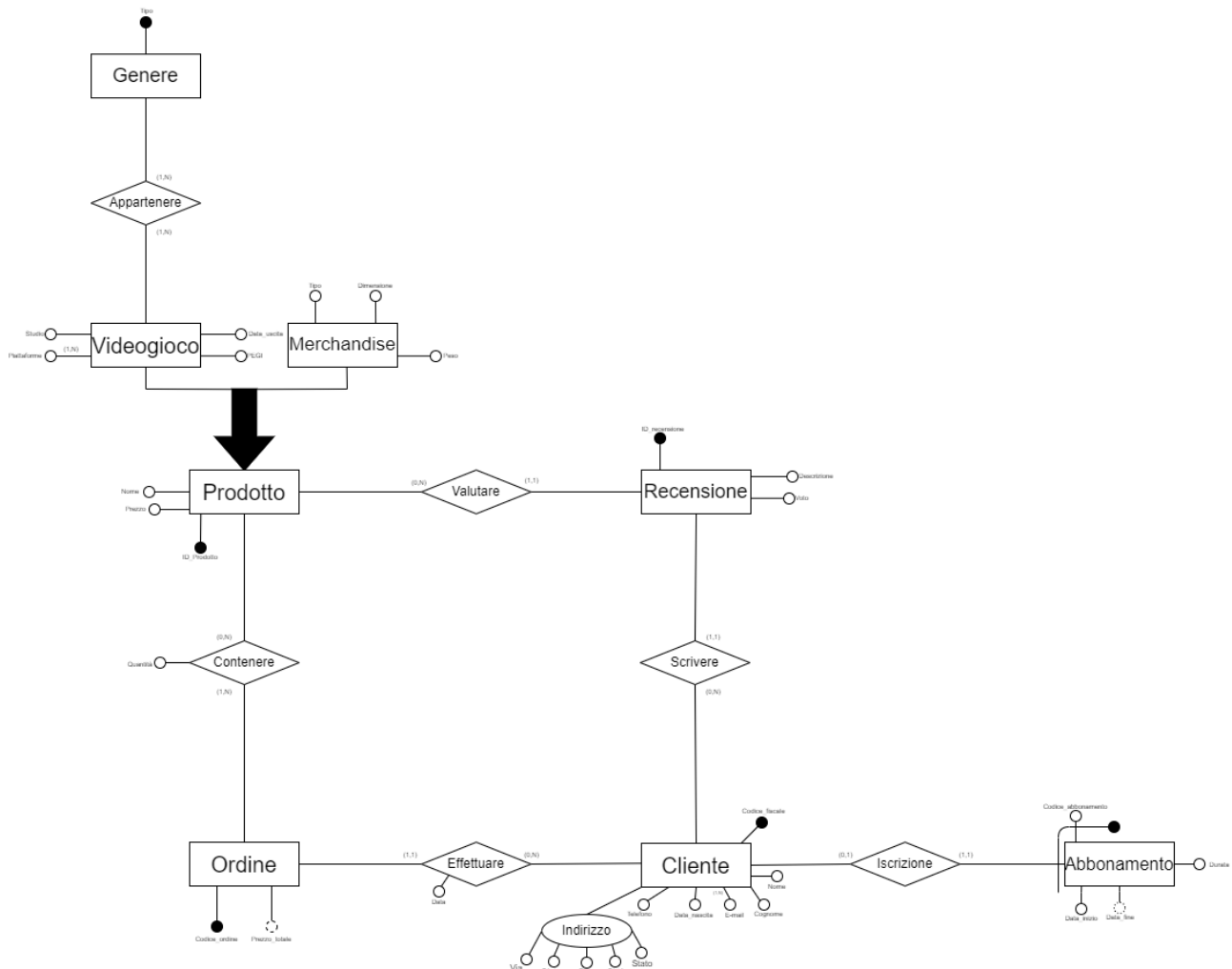
Dizionario dei dati(entità)

Entita	Attributi	Identificatore
Cliente	Codice fiscale, nome, cognome, e-mail, data di nascita, telefono, indirizzo (via, civico, Cap, città, stato)	Codice fiscale
Prodotto	Nome, prezzo, ID prodotto	ID prodotto
Videogioco	Studio, data uscita, piattaforme, PEGI	ID prodotto
Merchandise	Tipo, peso, dimensione	ID prodotto
Recensione	Voto, descrizione, ID recensione	ID recensione
Ordine	Codice ordine, prezzo totale	Codice ordine
Genere	tipo	Tipo
abbonamento	Durata, data inizio, data fine, codice abbonamento	Codice abbonamento, possiede

Dizionario dei dati(relationship)

Relazione	descrizione	componenti	attributi
Possiede	Possesso di un abbonamento	Cliente, abbonamento	
Effettua	Acquisto di un ordine	Cliente, ordine	Data
scrivere	Scrivere una recensione	Cliente, recensione	
Valuta	Valutare un determinato prodotto	Recensione, prodotto	
Contiene	Un ordine può contenere piu prodotti	Prodotto, ordine	
appartiene	Appartenenza a un genere	Videogioco, genere	

Diagramma Entità-Relazione



Ristrutturazione del Diagramma E-R

Di seguito sono illustrati tutti i cambiamenti effettuati al diagramma E-R per renderlo idoneo:

Analisi delle ridondanze:

- Rimosso attributo data_fine da Abbonamento perché derivabile da data_inizio e durata
- rimozione attributo multivalore e-mail, sostituito da relazione possedere e entità casella postale
- Scomposizione attributo composto indirizzo su cliente

Eliminazione delle generalizzazioni:

- Accorpamento dell'entità padre nelle entità figlie, tutti gli attributi di prodotto sono stati spostati su videogiochi e merchandise, e le relazioni contenere e valutare sono state duplicate e modificate per tenere conto delle nuove entità.

Glossario dei termini Ristrutturato

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Cliente	Persona che utilizza la piattaforma.		Abbonamento, recensione, ordine
Recensione	Descrizione critica di un prodotto usata per assegnargli una valutazione	feedback	Cliente
Videogioco	Prodotto di tipo videoludico		Ordine, Recensione
Ordine	Acquisto di uno o più prodotti da un cliente	Acquisto	Cliente, prodotto
Abbonamenti	Servizio a pagamento per agevolare la compravendita sulla piattaforma	Servizio, sottoscrizione, iscrizione	cliente
Genere	Descrizione per differenziare tra stili diversi	stile	videogioco
Casella postale	Recapiti e-mail del cliente		cliente
Merchandise	Prodotto di tipo gadgettistica		Ordine, Recensione
Piattaforma	Piattaforma del videogioco		Videogioco

Dizionario dei dati(entità) Ristrutturato

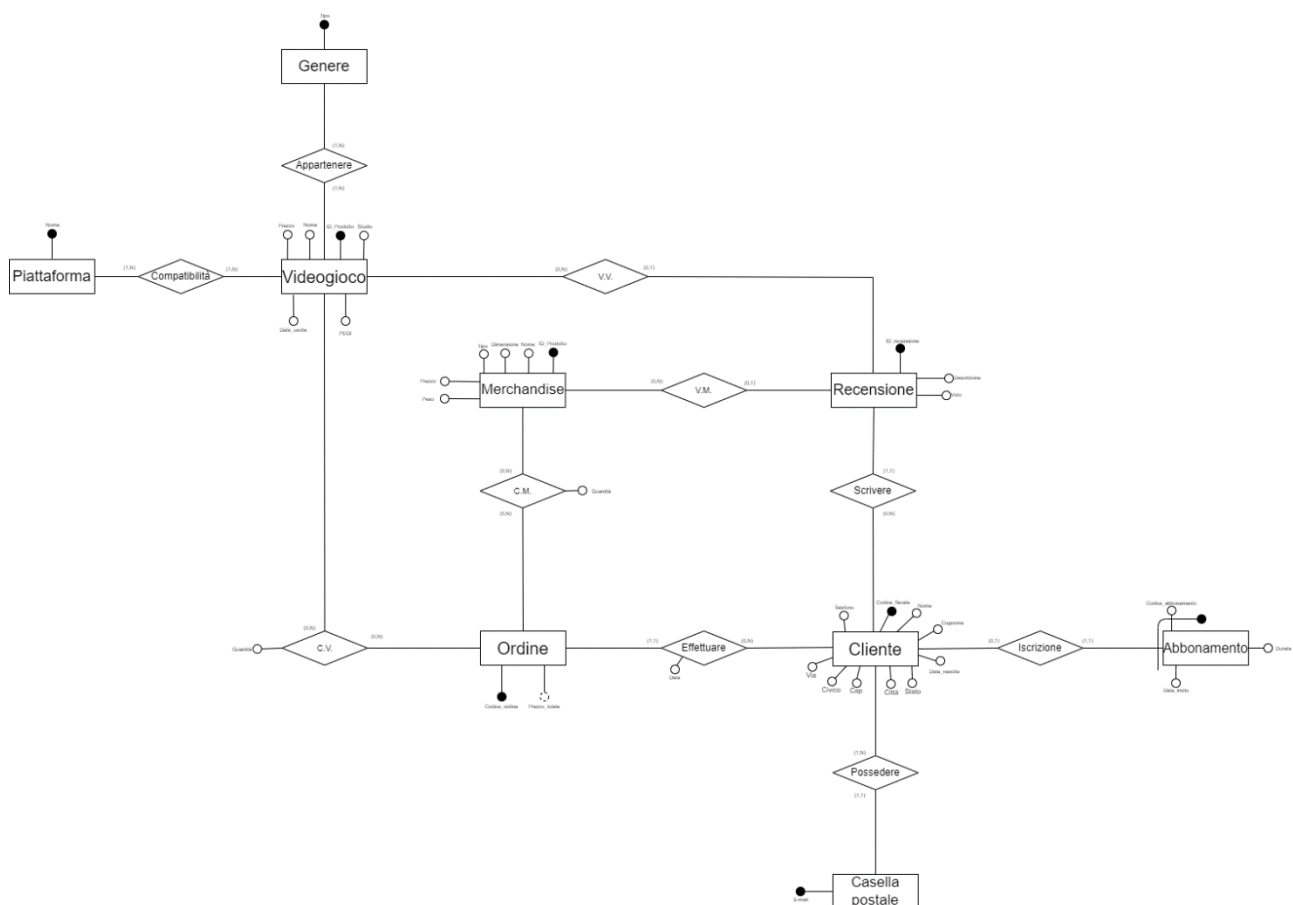
Entita	Attributi	Identificatore
Cliente	Codice fiscale, nome, cognome, e-mail, data di nascita, telefono, via, civico, Cap, città, stato	Codice fiscale
Casella postale	E-mail	E-mail,cliente
Videogioco	Studio, data uscita, piattaforme, PEGI, nome, prezzo, ID_Prodotto	ID prodotto
Merchandise	Tipo, peso, dimensione, nome, prezzo, ID_Prodotto	ID prodotto
Recensione	Voto, descrizione, ID recensione	ID recensione
Ordine	Codice ordine, prezzo totale	Codice ordine
Genere	tipo	Tipo
abbonamento	Durata, data inizio, codice abbonamento	Codice abbonamento, possiede
piattaforma	nome	nome

Dizionario dei dati(relationship) Ristrutturato

Relazione	descrizione	componenti	attributi
Possedere	Possesso di una casella postale	Cliente, casella postale	
Effettuare	Acquisto di un ordine	Cliente, ordine	Data
scrivere	Scrivere una recensione	Cliente, recensione	
Valutare videogioco	Valutare un determinato videogioco	Recensione, videogioco	
Contenere videogioco	Un ordine può contenere videogiochi	videogioco, ordine	quantità
appartenere	Appartenenza a un genere	Videogioco, genere	
Valutare merchandise	Valutare un determinato tipo di merchandise	Merchandise, recensione	
Contenere merchandise	Un ordine può contenere merchandise	Merchandise, ordine	quantità
Iscrizione	Un cliente può iscriversi ad un abbonamento	Cliente, abbonamento	

compatibile	Un videogioco può appartenere a piu piattaforme	Videogioco, piattaforma	
-------------	---	-------------------------	--

Diagramma Entità-Relazione ristrutturato



Vincoli non esprimibili

Id	Descrizione
V1	Recensione deve obbligatoriamente essere in relazione con solo uno tra Merchandise e Videogioco
V2	Ordine deve contenere obbligatoriamente almeno un prodotto tra Videogiochi o Merchandise

Operazioni

Operazione 1: Assegnamento di una recensione a un videogioco(da effettuare in media 30 volte al giorno).

Operazione 2: Stampare gli ordini associati al cliente(da effettuare 10 volte a settimana)

Operazione 3: Per ogni cliente trova tutti i prodotti di tipo merchandise acquistati, con il proprio prezzo(effettuata 5 volte a settimana).

Tavola delle Operazioni

Operazione	Tipo	Frequenza
Operazione 1	I	30 al giorni
Operazione 2	B	10 a settimana
Operazione 3	B	5 a settimana

Tavola degli accessi (Operazione n°1)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Videogioco	Entità	1	L
Valutare Videogioco	Relazione	1	S
Recensione	Entità	1	L

Tavola degli accessi (Operazione n°2)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ordine	Entità	1	L
Effettuare	Relazione	1	S
Cliente	Entità	1	L

Tavola degli accessi (Operazione n°3)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cliente	Entità	1	L
Effettuare	Relazione	5	L
Ordine	Entità	5	L
Comprare merchandise	Relazione	3	L
Merchandise	Entità	3	L

Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume
Videogioco	E	5000
Merchandise	E	2000
Piattaforma	E	20
Genere	E	100
Recensione	E	20000
Ordine	E	10000
Cliente	E	10000
Abbonamento	E	2000
Casella postale	E	10000
Appartenere	R	7000
Compatibilità	R	7000

Valutare videogioco	R	15000
Valutare merchandise	R	5000
Contenere videogioco	R	7000
Contenere merchandise	R	3000
Scrivere	R	8000
Effettuare	R	10000
Iscrizione	R	5000
Possedere	R	10000

Schema relazionale

Genere (tipo)

Appartenere (Genere, Videogioco)

Videogioco (ID_Prodotto, nome, Prezzo, Studio, Data_Uscita, PEGI)

Compatibilità(Piattaforma, Videogioco)

Piattaforma(Nome)

Valutare Videogioco (Videogioco, Recensione)

Recensione (ID_Recensione, Cliente, Voto, Descrizione*)

Merchandise (ID_Prodotto, Nome, Dimensione, Tipo, Prezzo, Peso)

Valutare merchandise (Merchandise, Recensione)

Cliente (Codice_Fiscale, Nome, Cognome, Telefono, Data_nascita, Via, Civico, Cap, Città, Stato)

Casella Postale (E-mail, Cliente)

Abbonamento (Codice_abbonamento, Cliente, Durata, Data_Inizio)

Contenere Merchandise (Merchandise, Ordine, quantità)

Contenere Videogioco (Videogioco, Ordine, quantità)

Ordine (Codice Ordine, Cliente, Prezzo totale,data)

Vincoli di integrità interrefenziale

Appartenere (Genere) si riferisce a Genere (Tipo)

Appartenere (Videogioco) si riferisce a Videogioco (ID_Prodotto)

Valutare Videogioco (Videogioco) si riferisce a Videogioco (ID_Prodotto)

Valutare Videogioco (Recensione) si riferisce a Recensione (ID_Recensione)

Recensione (Cliente) si riferisce a Cliente (Codice Fiscale)

Valutare Merchandise (Merchandise) si riferisce a Merchandise (ID_Prodotto)

Valutare merchandise (Recensione) si riferisce a Recensione (ID_Recensione)

Casella Postale (Cliente) si riferisce a Cliente (Codice fiscale)

Contenere Merchandise (Ordine) si riferisce a Ordine (Codice Ordine)

Contenere Merchandise (Ordine) si riferisce a Ordine (Codice Ordine)

Ordine (Cliente) si riferisce a Cliente (Codice Fiscale)

Compatibilità (Piattaforma) si riferisce a Piattaforma (nome)

Compatibilità (Videogioco) si riferisce a Videogioco (ID_Prodotto)

SQL

Creazioni tabelle

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS e_commerce_videogiochi;
```

```
USE e_commerce_videogiochi;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Genere(
```

```
    tipo varchar(50),
```

```
    PRIMARY KEY(tipo)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Videogioco(  
    ID_Prodotto int AUTO_INCREMENT,  
    nome varchar(40) NOT NULL,  
    Prezzo decimal(5,2) NOT NULL,  
    Studio varchar(30) NOT NULL,  
    Data_uscita date NOT NULL,  
    PEGI int NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(ID_Prodotto)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Piattaforma(  
    Nome varchar(20) PRIMARY KEY  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Compatibilità(  
    Piattaforma varchar(20) REFERENCES Piattaforma(Nome),  
    Videogioco int REFERENCES Videogioco(ID_Prodotto),  
    PRIMARY KEY(Piattaforma, Videogioco)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Appartenere(  
    Genere varchar(50) REFERENCES Genere(Tipo),  
    Videogioco int REFERENCES Videogioco(ID_Prodotto),  
    PRIMARY KEY(Genere, Videogioco)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Cliente(  
    Codice_fiscale varchar(20),  
    nome varchar(30) NOT NULL,  
    cognome varchar(30) NOT NULL,  
    telefono varchar(15) NOT NULL,
```

```
Data_nascita date NOT NULL,  
via varchar(30) NOT NULL,  
civico int NOT NULL,  
cap int NOT NULL,  
città varchar(30) NOT NULL,  
stato varchar(30) NOT NULL,  
PRIMARY KEY(Codice_fiscale)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Recensione(  
    ID_Recensione int AUTO_INCREMENT,  
    Cliente varchar(20) REFERENCES Cliente(Codice_fiscale),  
    voto decimal(3,2) NOT NULL,  
    Descrizione varchar(200),  
    Primary key(ID_Recensione)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Merchandise(  
    ID_Prodotto int AUTO_INCREMENT,  
    nome varchar(30) NOT NULL,  
    dimensione decimal(5,2) NOT NULL,  
    tipo varchar(20) NOT NULL,  
    prezzo decimal(4,2) NOT NULL,  
    peso decimal(3,2) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(ID_Prodotto)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Valutare_Videogioco(  
    videoggioco int REFERENCES videoggioco(ID_Prodotto),  
    recensione int REFERENCES recensione(ID_Recensione),  
    PRIMARY KEY(videoggioco,recensione)
```

);

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Valutare_Merchandise(  
    Merchandise int REFERENCES Merchandise(ID_Prodotto),  
    Recensione int REFERENCES Recensione(ID_Recensione),  
    PRIMARY KEY(Merchandise,Recensione)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Casella_postale(  
    e_mail varchar(40),  
    cliente varchar(20) REFERENCES Cliente(Codice_fiscale),  
    PRIMARY KEY(e_mail)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Abbonamento(  
    Codice_abbonamento int,  
    Cliente varchar(20) REFERENCES Cliente(Codice_fiscale),  
    Data_inizio date NOT NULL,  
    Durata int default 3 NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(Codice_abbonamento, Cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Ordine(  
    Codice_ordine int AUTO_INCREMENT,  
    Cliente varchar(20) REFERENCES Cliente(Codice_fiscale),  
    Prezzo_totale Decimal(5,2) NOT NULL,  
    Data date NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(Codice_ordine)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Contenere_Videogioco(  
    videoggioco int REFERENCES videoggioco(ID_Prodotto),
```

```

        ordine int REFERENCES Ordine(Codice_ordine),
        quantità int NOT NULL,
        PRIMARY KEY(videogioco, ordine)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Contenere_Merchandise(
        merchandise int REFERENCES Merchandise(ID_Prodotto),
        ordine int REFERENCES Ordine(Codice_ordine),
        quantità int NOT NULL,
        PRIMARY KEY(merchandise, ordine)
)

```

Operazioni

- Una selezione ordinata su un attributo di una tabella con condizioni AND e OR;
 seleziona un videogioco con prezzo maggiore di 50 e pegi 18 oppure il videogioco con studio ninetendo e data di uscita 2024 ordinato per il prezzo decrescente

```

SELECT *
FROM Videogioco
WHERE (Prezzo > 50 AND PEGI = '18')
OR (Studio = 'Nintendo' AND Data_uscita > '2015-01-01')
ORDER BY Prezzo DESC;

```

- Una selezione su due o più tabelle con condizioni;

seleziona nome cliente, cognome cliente data ordine e codice ordine del cliente con prezzo totale ordine maggiore di 50 e città del cliente uguale roma

```
SELECT c.nome, c.cognome, o.Codice_ordine, o.Data
FROM Cliente c
JOIN Ordine o ON c.Codice_fiscale = o.Cliente
WHERE o.Prezzo_totale > 50 AND c.città = 'Roma';
```

- Una selezione aggregata su tutti i valori (es. somma di tutti gli stipendi)

Selezione il totale vendite e la spesa media dagli ordini

```
SELECT
SUM(Prezzo_totale) AS Totale_vendite,
AVG(Prezzo_totale) AS Spesa_media
FROM Ordine;
```

- Una selezione aggregata su raggruppamenti (es. somma stipendi per dipartimenti)

Conta i videogiochi appartenenti ad ogni genere

```
SELECT G.tipo, COUNT(V.ID_Prodotto) AS Numero_videogiochi
FROM Genere G
JOIN Appartenere A ON G.tipo = A.Genere
JOIN Videogioco V ON A.Videogioco = V.ID_Prodotto
GROUP BY G.tipo;
```

- Una selezione aggregata su raggruppamenti con condizioni (es. dipartimenti la cui somma degli stipendi dei dipendenti è > 100k)

Seleziona il totale speso per ogni cliente con totale maggiore di 100

```
SELECT Cliente, SUM(Prezzo_totale) AS Totale_speso
FROM Ordine
GROUP BY Cliente
HAVING Totale_speso > 100;
```

- Una selezione aggregata su raggruppamenti con condizioni che includano un'altra funzione di raggruppamento (es. dipartimenti la cui somma degli stipendi è la più alta)

Seleziona il genere con il prezzo medio maggiore

```
SELECT G.tipo, AVG(V.Prezzo) AS Prezzo_medio_genere
FROM Genere G
JOIN Appartenere A ON G.tipo = A.Genere
JOIN Videogioco V ON A.Videogioco = V.ID_Prodotto
GROUP BY G.tipo
HAVING Prezzo_medio_genere = (
    SELECT MAX(Prezzo_medio_totale)
    FROM (
        SELECT AVG(Videogioco.Prezzo) AS Prezzo_medio_totale
        FROM Genere G
        JOIN Appartenere A ON G.tipo = A.Genere
        JOIN Videogioco ON A.Videogioco = V.ID_Prodotto
        GROUP BY G.tipo
    )
);
```

- Una selezione con operazioni insiemistiche

Selezione nome e prezzo dall'unione delle tabelle videogioco e merchandise dove i prezzo dei videogiochi sono > 50 e prezzo della merchandise sono maggiore di >20


```

SELECT nome, Prezzo AS Valore
FROM Videogioco
WHERE Prezzo > 50
UNION
SELECT nome, prezzo
FROM Merchandise
WHERE prezzo > 20;

```

- Una selezione con l'uso appropriato della divisione.

Clienti che hanno acquistato tutti i videogiochi di un genere

```

SELECT c.Codice_fiscale, c.nome, c.cognome
FROM Cliente c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Genere g
    WHERE g.tipo = Azione
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Appartenere a, Videogioco v,
             Contenere_Videogioco cv, Ordine o
        WHERE o.Cliente = c.Codice_fiscale
        AND a.Videogioco = v.ID_Prodotto
        AND v.ID_Prodotto = cv.videogioco
        AND a.Genere = g.tipo AND cv.ordine = o.Codice_ordine
    )
);

```